

Finanzierungsfunnel v3

Umsetzungsstand und offene Punkte

Stand **5. Oktober 2026** · Branch **ai-document-intelligence** (Commit 8bb0a05, Preview-Deployment) · Grundlage: Übergabepaket «HYPOTEQ Funnel / Uebergabe» vom 05.10.2026 (Spezifikation, Prototyp, Fall-Dossier, Sprachdatei, Salesforce-Mapping)

100 %

der Spezifikationskapitel 1–7 umgesetzt (Abweichungen dokumentiert in DECISIONS D1–D26, S1–S10)

736

automatisierte Tests in 53 Suiten, alle grün · Typprüfung fehlerfrei

22

Lücken aus dem Audit heute behoben und auf den Branch gepusht (7 Commits)

3

Punkte brauchen eine Entscheidung oder Einstellung von HYPOTEQ vor dem Go-live

1 · Kurzfazit

Die Spezifikation vom 05.10.2026 ist auf dem Branch vollständig umgesetzt: alle sechs Schritte, die 47 Dokumentregeln, die KI-Erkennung mit Extraktion und automatischer Umbenennung, das Fall-Dossier, der Abschluss, die Nachreichung, Salesforce-Sync und Vier-Sprachigkeit. Das Übergabepaket wurde Datei für Datei gegen den Code geprüft; die sieben gelieferten Dateien sind identisch mit den im Repository abgelegten Kopien.

Ein vollständiger Audit mit fünf Prüfläufen fand 22 Lücken (drei davon echte Fehler, darunter Kauf-Anfragen, die in Salesforce als 100 % finanziert gebucht wurden). Alle sind behoben, getestet und gepusht. Der Funnel wurde zusätzlich im Browser durchlaufen (Desktop 1440 px und Smartphone 390 px, Deutsch und Französisch) – ohne Fehler.

Was HYPOTEQ jetzt beisteuern muss

1. **Partner-Erkennung schärfen:** das Salesforce-Kriterium für «aktiver VP-Berater» festlegen und als `SF_PARTNER_CONTACT_FILTER` setzen (Kapitel 6.1).
2. **Feldrechte prüfen:** darf der Integrations-User `Account.Salutation` schreiben? Prüfskript liegt bereit (Kapitel 6.2).
3. **Entscheide aus Spezifikation Kapitel 8** bestätigen oder ändern – bis dahin gelten die dokumentierten Defaults (Kapitel 6.3).

2 · Geprüftes Übergabepaket

DATEI	PRÜFUNG	ERGEBNIS
HYPOTEQ_Funnel_Spezifikation.md	Identisch mit der Kopie im Repository. Jedes Kapitel (1–8) gegen den Code geprüft, Abweichungen mit den dokumentierten Entscheiden abgeglichen.	umgesetzt
HYPOTEQ_Salesforce_Mapping_Abgleich.csv	Alle 88 Zeilen: jede Angabe «neu umgesetzt / bleibt / fehlt» im Code verifiziert. Fünf Zeilen nach den heutigen Korrekturen aktualisiert.	verifiziert
HYPOTEQ_Salesforce_Mapping_Vorschlag.csv	Referenz für den Feld-für-Feld-Vergleich (Kapitel 6 der Spezifikation).	geprüft
HYPOTEQ_Funnel_i18n.json	300 Schlüssel (die Spezifikation nennt 297), alle vier Sprachen vollständig im Funnel; deutsche Texte unverändert; keine Platzhalter-Abweichungen.	vollständig
HYPOTEQ_Funnel_Uebersetzungen.csv	300 Zeilen, deckungsgleich mit der JSON-Datei. Spalte «Review» ist leer – fachliche Gegenlesung steht aus (Kapitel 6.3).	Review offen
HYPOTEQ_Funnel_Prototyp.html	Selbst-entpackendes Bundle desselben Prototyps, der entpackt im Repository liegt. Reihenfolge der Fragen, Dokumentregeln (reqList) und Gerber-Zähler 13 → 16 → 18 → 21 → 23 verglichen und getestet.	abgeglichen
HYPOTEQ_Fall-Dossier_Gerber.html	Bundle des Beispiel-Dossiers. Aufbau des erzeugten PDFs und die vier Beispiel-Dateinamen stimmen Byte für Byte.	abgeglichen

3 · Umsetzungsstand nach Spezifikationskapitel

KAPITEL	STAND	STATUS
1 Grundprinzipien	Ja/Nein-Fragen stehen auf «Nein», keine Pflichtsternchen, Validierung beim Klick auf «Weiter», Schweizer Zahlenformat CHF 449'000, Du-Anrede.	umgesetzt
2 Einstieg und Partner-Erkennung	Zwei Einstiege; Berater-E-Mail wird live in Salesforce gesucht (exakter E-Mail-Abgleich auf Contact; @hypoteq.ch/.com → User). Karte «Erkannt», Box «Noch kein Partner?» mit Kurzformular. Neu: «Adresse wird geprüft ...» und eine ehrliche Meldung, wenn Salesforce nicht erreichbar ist.	umgesetzt
3 Schritte 1–4	Alle Felder, Optionen, Defaults und Sichtbarkeitsbedingungen gemäss Tabellen. Live-Berechnung mit den Formeln der Spezifikation (Belehnung 80 %, Tragbarkeit 33 %). Höchstens 3 Kreditnehmer (D2).	umgesetzt

3 Schritt 5 Unterlagen	Eine Drop-Zone für Dateien und Ordner, automatische Zuordnung, sechs Zustände, «Weitere Dateien» (überzählig, Duplikat, nicht benötigt, nicht erkannt), Antwort-Korrektur-Vorschläge.	umgesetzt
3 Schritt 6 Abschluss	Kennzahlen, Hinweise an die Bank, Prüfliste, «Finanzierungsanfrage abschliessen», «Fall-Dossier als PDF», danach «Neuen Antrag stellen» / «Abschliessen». Fallnummer HQ-JJ-MM-NNNNNN .	umgesetzt
4 Dokumentenlogik	Alle 47 Regeln (O1–O15, H1–H3, P1–P16, J1–J6, E1–E7) mit Herkunft «weil: ...», erwarteten Dateizahlen und Zuständen. Neu: P16 erwartet 3 Lohnausweise; «Veraltet» wird gegen das heutige Datum beurteilt.	umgesetzt
5 Erkennung und Extraktion	Echte KI-Erkennung (OpenAI, striktes JSON-Schema), Felder pro Dokumenttyp, Konfidenz «Erkannt / Prüfen» für Kunden, Prozentwerte und Audit-Trail für die interne Rolle. Abgleich Funnel → Dokument für Einkommen (auch Haushalt über mehrere Kreditnehmer) und bestehende Hypothek; Dokument ↔ Dokument für Baujahr und Ablösedatum.	umgesetzt
5.1 Automatische Umbenennung	Schema {Fallnummer}_{Gruppe}_{Typ}_{Person}_{Datum}_{Nr}. {ext} , Umlaute ersetzt, _ZUSATZ_ / _DUPLIKAT_ , Umbenennung beim Abschluss im SharePoint-Fallordner, Originalname im Audit-Trail. Neu: vom Berater geänderte Namen werden übernommen.	umgesetzt
6 Salesforce	Bestehendes Mapping bleibt (S1). Partner-Lookups, Supplied*-Felder, Vermerk «Neuer Partner», Korrespondenzsprache, Mitkreditnehmer ohne E-Mail, Dok_*-Checkboxen, Documents_completed__c, SharePoint_Doc__c, JSON nach 6.11 zusätzlich zu checked/filters/savedAt. Neu: Gesamtfinanzierung bei Kauf wie im Funnel gezeigt, Anrede → Salutation, Verpfändung PK, Ferienobjekt bewusst leer, abgelehnte Felder werden gemeldet.	umgesetzt
7 Mehrsprachigkeit	DE/EN/FR/IT, URL-Präfixe, Umschalter oben rechts, Wahl gespeichert, FR «vous» / IT «Lei», Schweizer Format überall, Korrespondenzsprache nach Salesforce. Neu: Browsersprache wird erkannt; Dossier und Mails ohne deutsche Textreste.	umgesetzt
8 Offene Punkte	Je ein dokumentierter Default (DECISIONS.md); Entscheid HYPOTEQ ändert nur diesen Default.	Entscheide

4 · Was heute Ende-zu-Ende läuft

Der folgende Ablauf ist implementiert, durch automatisierte Tests abgedeckt und – wo ohne echte Einreichung möglich – im Browser nachvollzogen.

1 Start und Fragen (Schritte 1–4)

Kunde oder Berater, Partner-Erkennung live gegen Salesforce, Dokumentenliste wächst mit jeder Antwort, Live-Berechnung. Zustand überlebt ein Neuladen (sessionStorage).

2 Upload und KI-Erkennung (Schritt 5)

Dateien gehen sofort in den SharePoint-Ordner der Einreichung; die KI klassifiziert, ordnet zu, extrahiert Felder mit Konfidenz, prüft Aktualität (6-Monats-Regel), erkennt Duplikate per Hash.

3 Abschluss (Schritt 6)

Fallnummer wird vergeben, Dateien im Fallordner umbenannt, Duplikate/nicht benötigte Dateien entfernt, Fall-Dossier als PDF erzeugt und abgelegt, Download im Abschluss.

4 Salesforce

Person Accounts (auch Mitkreditnehmer ohne E-Mail), Case mit allen gemappten Feldern, Partner-Lookups bzw. Supplied*-Felder, Dok_*-Checkboxes, Dokumenten-Check-JSON, SharePoint-URL. Abgelehnte Felder lösen eine Notiz an info@hypoteq.ch aus; der Case wird trotzdem angelegt.

5 E-Mails

Bestätigung an den Kunden (Berater in Kopie) in der Funnel-Sprache mit Fallnummer und persönlichem Link; Mail 2a/2b (Dossier vollständig / fehlende Unterlagen) ebenfalls mit Fallnummer und Link; interne Benachrichtigung an HYPOTEQ.

6 Nachreichung über den Link

Fehlende Unterlagen hochladen oder – bei vollständigem Dossier – weitere Unterlagen hinzufügen. Gleiche Umbenennung, Dossier und Case werden aktualisiert. Link 30 Tage gültig.

Wie geprüft wurde

PRÜFUNG	ERGEBNIS
Automatisierte Tests	53 Suiten, 736 Tests, alle grün (davon 43 heute neu: Salesforce-Mapping, Bestätigungsmail, Dateinamen-Override, Locale-Erkennung, Dossier-Sprache, Nachreichung, Aktualität).
Typprüfung (TypeScript)	Fehlerfrei auf dem gesamten Projekt.
Browser-Durchlauf	Alle sechs Schritte als «Kunde selbst» mit den Gerber-Antworten, Desktop 1440 px und Smartphone 390 px, Deutsch; Berater-Einstieg mit Partner-Erkennung, Französisch. Keine Konsolen- oder Laufzeitfehler. Dabei ein Darstellungsfehler auf dem Smartphone gefunden und behoben (Dokumentzeilen).

Nicht in dieser Sitzung geprüft

- Keine echte Einreichung mit Upload und Abschluss gegen die produktive Umgebung (es gibt keine Staging-Umgebung; jede Einreichung würde reale Daten, Salesforce und Mailboxen berühren). Dieser Teil ist durch Tests mit nachgebildeten Diensten abgedeckt.
- Die Feldrechte des Salesforce-Integrations-Users (siehe 6.2).
- Die Erkennungsqualität der KI auf echten französischen und italienischen Dokumenten.

5 · Heute behobene Lücken

THEMA	VORHER	JETZT
Kauf-Anfragen in Salesforce	v3 sendet keine Eigenmittelbeträge; der Sync buchte Kaufpreis – 0 = 100 % Finanzierung und rechnete die Tragbarkeit darauf.	Gesamtfinanzierung wie im Funnel gezeigt (Objektwert × 80 %), Eigenmittel-% daraus; Tragbarkeitsformel bleibt (S6). Alter Funnel unverändert.
Anrede	Gefragt, aber nicht nach Salesforce geschrieben.	Salutation Mr./Mrs. beim Anlegen eines Person Accounts (S7); fehlende Rechte werden toleriert.
Verpfändung PK, Ferienobjekt	Feld nie gesendet; Ferienobjekt verliess sich auf eine Salesforce-Ablehnung.	Verpf_ndung_PK__c Ja/Nein (auch Oui/Non/Si); Ferienobjekt explizit leer (S8, S9).
Dateiname des Beraters	Änderung in der Oberfläche wurde beim Abschluss ignoriert.	Wird übernommen, bereinigt, Kollisionen mit _2 ; nur für Berater (D19).
Bestätigungsmail	Ohne Fallnummer und ohne Link zurück; FR/IT per Du.	Fallnummer in Betreff und Text, Button zur Anfrage; FR «vous», IT «Lei» (D20).
Browsersprache	Startseite immer Deutsch.	Cookie → Accept-Language → Deutsch.
Abgleiche	Nur Einkommen (ein Kreditnehmer) und Hypothek.	Zusätzlich Haushaltseinkommen, Baujahr (GVZ ↔ Verkaufsdoku), Ablösedatum (Zinsabrechnung ↔ Rahmenvertrag).
Deutsch in fremdsprachigen Dokumenten	Begründungen im Dossier-Anhang und Audit-Daten im US-Format.	Übersetzt bzw. TT.MM.JJJJ in allen Sprachen.
Partner-Prüfung bei Ausfall	«Diese Adresse kennen wir noch nicht» auch bei Salesforce-Störung.	«Prüfung gerade nicht möglich», Anfrage läuft weiter, Sync prüft erneut (D25).
Verworfenne Salesforce-Felder	Nur eine Konsolenzeile.	Notiz mit Fallnummer, Case-ID und Feldliste an info@hypoteq.ch (S10).

Vollständiges Dossier, Link aus der Mail	Generische Meldung, keine Uploads möglich.	Statusseite mit Fallnummer, weitere Unterlagen können hinzugefügt werden (D26).
Weitere	Smartphone-Layout der Dokumentzeilen; eigener Seitentitel pro Sprache (noindex); Neubau-Zusatzfrage direkt nach «Art der Immobilie»; P16 = 3 Dateien (D22); «Veraltet» zum Anzeigezeitpunkt (D24); interne Ansicht mit Schlüssel (D23); veraltete Datei FUNNEL_NEW_KEYS.json entfernt.	

6 · Offene Punkte – was wir von HYPOTEQ brauchen

6.1 Partner-Erkennung: Kriterium «aktiver VP-Berater»

Warum das wichtig ist. Die Spezifikation (2.2 und 8.7) verlangt den Abgleich gegen die Whitelist der *aktiven* VP-Berater; ehemalige Partner bleiben ausgeschlossen. Heute sucht der Funnel per E-Mail auf *allen* Contacts, weil noch kein Kriterium bekannt ist. Zwei Folgen:

- Ein **ehemaliger Partner** wird als «Erkannt» angezeigt, als `Partner_Consultant__c` auf den Case gesetzt und sein Account wird Sales Partner.
- Endkunden sind Person Accounts, und jeder Person Account hat einen verdeckten Contact mit derselben E-Mail. Eine **Kunden-Adresse** im Berater-Feld wird deshalb ebenfalls als Partner erkannt.

Was wir brauchen. Die SOQL-Bedingung, die einen aktiven VP-Berater kennzeichnet – z.B. ein Picklist-Feld auf dem Contact (Rolle / Status), der Account-Typ «Sales Partner» oder ein Record Type. Sie wird als Umgebungsvariable `SF_PARTNER_CONTACT_FILTER` gesetzt, zum Beispiel:

```
SF_PARTNER_CONTACT_FILTER=Account.IsPersonAccount = false AND Account.Type = 'Sales Partner'
AND Partner_Status__c = 'Aktiv'
```

Das Prüfskript (6.2) listet alle Contact-Felder und Account-Record-Types der Org auf, damit das Feld schnell gefunden ist. Alternative laut Spezifikation 8.7: täglicher Export der VP-Berater-Liste statt Live-Abfrage – der Code ist auf die Live-Abfrage ausgelegt und bevorzugt sie.

6.2 Feldrechte auf `Account.Salutation` und alle gemappten Felder

Die Anrede wird neu als `Salutation` geschrieben. Ob der Integrations-User das Feld schreiben darf, konnte aus dieser Sitzung heraus nicht geprüft werden (der Zugriff auf die produktiven Zugangsdaten ist dort gesperrt). Im Repository liegt ein **reines Lese-Skript**, das in der Org nichts verändert:

```
node scripts/salesforce-field-check.js
```

Es gibt für jedes Feld, das der Funnel auf Case, Account und Contact schreibt, aus: vorhanden, anlegbar, änderbar, Typ und Picklist-Werte. Damit lassen sich in einem Lauf bestätigen: `Salutation`, alle `Dok_*`-Checkboxen, `Documents_completed__c`, `Dokumenten_Check_State__c` (Länge), `SharePoint_Doc__c`, `Verpf_ndung_PK__c`, die Supplied*-Felder und die Picklist-Werte aus dem Mapping (z.B. «Juristische Personen», «Rendite-Immobilie», «Rentner», «Saron»).

Fällt ein Recht, wird das Feld beim Schreiben verworfen, der Case trotzdem angelegt und HYPOTEQ per Notiz informiert (S10). Datenverlust gibt es also nicht – nur Nacharbeit.

6.3 Entscheide aus Spezifikation Kapitel 8 und dem Mapping-Abgleich

PUNKT	HEUTE GÜLTIGER DEFAULT	GEWÜNSCHT VON HYPOTEQ
8.1 Ferienobjekt	Option bleibt; <code>Art_der_Liegenschaft__c</code> bleibt leer (D8, S9).	Option streichen und Bauland/Gewerbe anbieten? Oder Picklist-Wert anlegen.

8.2 Nutzung	Drei Werte wie im Prototyp.	«Vermietet & teilweise selbstbewohnt», «Für eigenes Geschäft» aufnehmen?
8.3 Geschätzter Objektwert	Kein Salesforce-Feld; Wert nur im JSON und für Belehnung.	Neues Feld <code>Geschaetzter_Objektwert__c</code> anlegen?
8.4 Erhöhung	Bestehendes Mapping auf <code>Erh_hung__c</code> bleibt.	Welches der beiden Felder ist aktiv?
8.5 Kreditnehmer	Höchstens 3 (D2).	Bestätigen.
8.6 Wärmepumpe	Eine Option; Salesforce-Wert «Wärmepumpe Luft-Wasser» erst nach Feldanlage.	Aufteilen oder aus Dokument lesen?
8.8 Neue Felder (6.5, 6.8, 6.10)	Antworten stehen im JSON-Block <code>answers</code> ; Felder werden erst geschrieben, wenn sie existieren (S2).	<code>Waermeerzeugung__c</code> , <code>Objekt_im_Baurecht__c</code> , <code>Wertquote__c</code> , <code>Energie_Zertifizierung__c</code> sowie 6.10 anlegen – ja/nein?
8.9 Anrede FR/IT	«vous» / «Lei» (D9), auch in den Mails.	Bestätigen.
8.10 Sprache Mail und Dossier	Funnel-Sprache (D11).	Bestätigen.
Origin / Status	Nicht gesetzt, <code>Stage__c</code> = «Needs Analysis» bleibt (S5).	Bestätigen, dass <code>Origin</code> = <code>Web</code> keine Web-to-Case-Regeln auslöst; dann aktivieren.
Owner-Queue	Kein Owner, ausser HYPOTEQ-User per E-Mail.	Id oder Name der Queue «Web-Anfragen».
Tragbarkeit	Funnel zeigt die Spezifikationsformel (Gerber 37.6 %), Salesforce rechnet die bestehende Formel (S1).	Welche Formel gilt? (Beispiel-Dossier zeigt 32.3 %.)
Bank / Zins / Laufzeit der bestehenden Hypothek	Felder bleiben bei Finanzierungsangebot 1; Werte der bestehenden Hypothek stehen im JSON (S4).	Zielfelder festlegen.
<code>Dokumenten_Check_State__c</code>	JSON nach 6.11 zusätzlich zu <code>checked/filters/savedAt</code> (S3).	Salesforce-Entwickler: bleiben unbekannte Schlüssel beim Speichern im Tab erhalten?
Übersetzungen	300 gelieferte Texte plus 178 ergänzte Oberflächentexte in vier Sprachen.	Fachliche Gegenlesung (PPE, LPP, AVS ...) durch eine muttersprachliche Person vor Go-live.

6.4 Schalter für den Go-live

VARIABLE	BEDEUTUNG
<code>SF_PARTNER_CONTACT_FILTER</code>	Kriterium «aktiver VP-Berater» (6.1). Leer = jeder Contact zählt.

<code>HYPOTEQ_DOCAI_IN_PRODUCTION</code>	Schaltet die KI-Erkennung in der produktiven Umgebung frei. Ungesetzt = jede Datei «Nicht erkannt», keine Umbenennung.
<code>NEXT_PUBLIC_V3_INTERN_KEY</code>	Schlüssel für die interne Prüfansicht (<code>?intern=...</code>). Ungesetzt gilt «1» (D23).
Test-Modus	Hält Salesforce und Mails zurück bzw. leitet sie um; nur für Testdeployments setzen.

7 • Anhang

Commits dieser Sitzung (Branch `ai-document-intelligence`)

- `bc57c3d` Sync v3 purchases at the shown Gesamtfinanzierung, write Salutation and Verpfändung PK
- `5b3c533` Honour the Berater's file name and link the confirmation mail back to the inquiry
- `71e6d7d` Detect the browser language, check documents against each other, format audit dates
- `2aa4550` Give the funnel its own metadata, order the Neubau question, fix the phone document rows
- `ad97c40` Say when the partner check is unavailable, and judge «Veraltet» at status time
- `6007a3a` Report the Salesforce fields that were dropped, and link mail 2a back to the dossier
- `8bb0a05` Let a complete v3 dossier take further documents from its return link

Dokumente im Repository

- `docs/funnel-v3/HYPOTEQ_Funnel_Spezifikation.md` – die gelieferte Spezifikation
- `docs/funnel-v3/DECISIONS.md` – alle Umsetzungsentscheide D1–D26, S1–S10
- `docs/funnel-v3/HYPOTEQ_Salesforce_Mapping_Abgleich.csv` – Feld-für-Feld-Abgleich, aktualisiert
- `docs/funnel-v3/report/` – dieser Bericht
- `scripts/salesforce-field-check.js` – Lese-Skript für die Feldrechte

Technische Hinweise

- Fall-Dossier: serverseitig mit pdf-lib, Ablage im SharePoint-Fallordner, Download 7 Tage.
- Nachreich-Link: 30 Tage gültig, pro Anfrage ein Token.
- Alle Schritte des Abschlusses sind nicht-fatal: die Anfrage ist gespeichert, bevor Salesforce oder SharePoint angesprochen werden.

HYPOTEQ Finanzierungsfunnel v3 · Umsetzungsstand 05.10.2026 · erstellt aus dem Code-Audit und den Tests des Branches `ai-document-intelligence`.